Redes de Computadores

Examen Evaluación Continua. 12 enero de 2022

Problema 1 (5 puntos)
Conteste en Hojas Aparte

Una empresa tiene el esquema de redes IP de la arquitectura TCP/IP que se muestra en la siguiente figura 1:

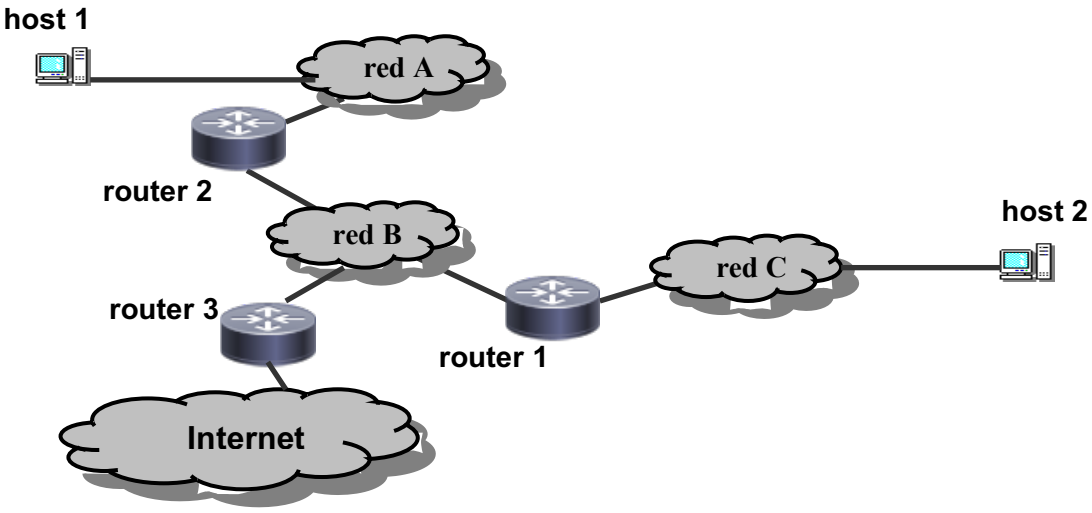


Figura 1

Si el host 1 envía al host 2 una unidad de datos de 1000 octetos a nivel de aplicación, conteste a los siguientes cuatro apartados.

Apartado 1.1 (0,5 p.) Dibujar el cronograma a nivel de transporte. Indicar en cada unidad de datos su tamaño total.

Apartado 1.2 (1,5 p.) Dibujar el cronograma a nivel IP. Indicar en cada unidad de datos su tamaño total.

Apartado 1.3 (1,5 p.) Dibujar el cronograma a nivel MAC entre el router 1 y el host 2. Indicar en cada unidad de datos su tamaño total.

Apartado 1.44 (1,5 p.) Indicar, para cada unidad de datos de nivel IP que reciba el host 2, los siguientes valores de los campos:

- Identificación.
- Tamaño total.
- Desplazamiento.
- MasFragm.

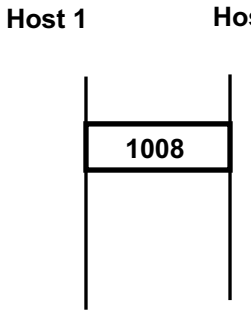
Nota: Suponga para todos los apartados:

- El protocolo de nivel de transporte es UDP. La cabecera de las unidades de datos UDP es de 8 octetos.
- La cabecera de las unidades de datos de nivel IP es de 20 octetos. El identificador de la última unidad de datos de nivel IP que envió el host 1 es 33.
- Las redes A y C son implementadas con Ethernet 1000BaseT y están formadas cada una de ellas por un único conmutador.

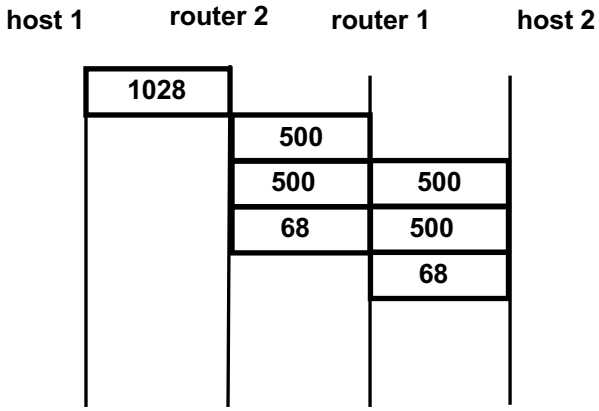
- Las tablas MAC de los conmutadores están llenas.
- Las tablas ARP están llenas en todos los equipos menos en el router 1. En el caso del router 1, su tabla ARP está vacía.
- El tamaño de las unidades de datos ARP es de 28 octetos.
- La MTU en Ethernet es de 1500 octetos, y la cabecera Ethernet es de 26 octetos.
- La red B es una Red de Conmutación de Paquetes (RCP) compuesta por un único nodo. La MTU en esa RCP es de 500 octetos.
- El tiempo de propagación y proceso es despreciable.
- Para simplificar el dibujo, considere en los cronogramas que el tiempo de transmisión de todas las unidades de datos es el mismo.
- No existe ningún error relacionado con la transmisión en ningún nivel (o capa) de la arquitectura de comunicaciones.

Solución:

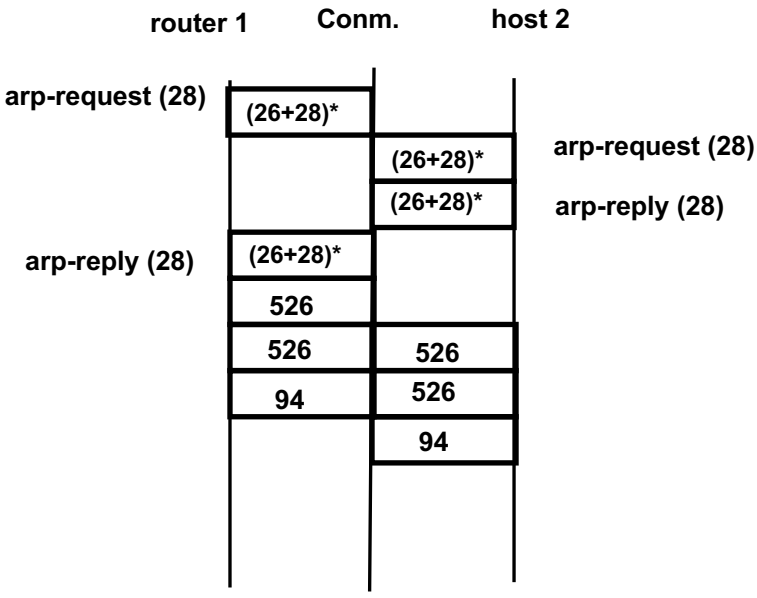
Apartado 1.1:



Apartado 1.2:



Apartado 1.3:



*** En realidad son 72=26 + 46 (28 arp + 18 relleno para tamaño mínimo trama)**

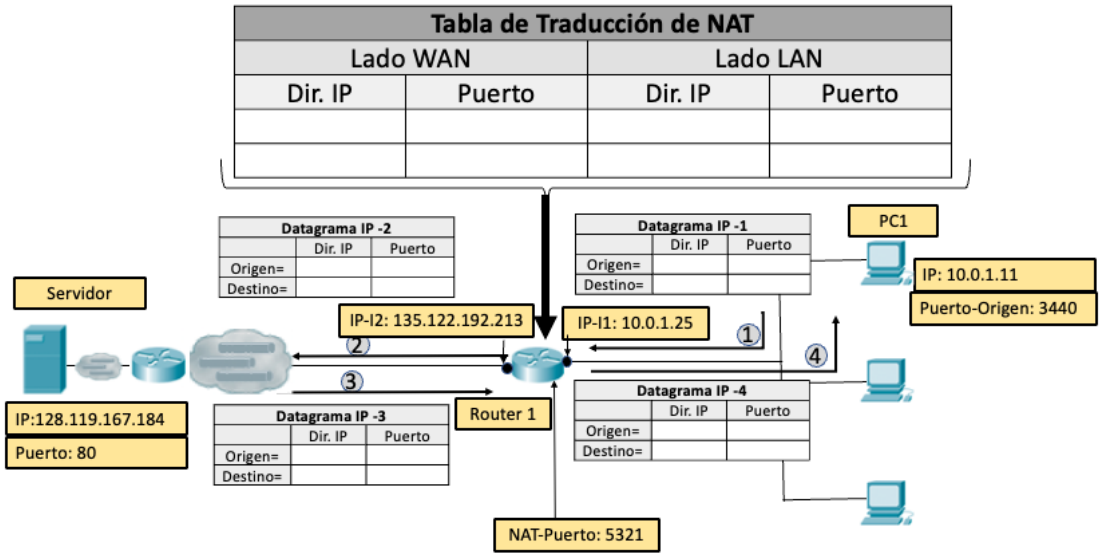
Apartado 1.4:

	Ident.	Desplaz..	Mfrag.	Tamaño
datagrama 1	34	0	1	500
datagrama 2	34	60	1	500
datagrama 3	34	120	0	68

APELLIDOS:	**NOMBRE:**

Problema 2 (2 puntos)
Conteste en la hoja del Enunciado

Tenemos una Red como la que se muestra en la Figura. En esta Red, PC1 quiere comunicarse con el Servidor para lo cual debe atravesar el Router-1 que implementa un servicio de NAT, siendo NAT-Puerto el siguiente número de puerto que puede utilizar el protocolo NAT.



Teniendo en cuenta la información proporcionada en la Figura, complete las siguientes Tablas:

Datagrama IP -1		
	Dir. IP	**Puerto**
Origen=		
Destino=		

Datagrama IP -3		
	Dir. IP	**Puerto**
Origen=		
Destino=		

Datagrama IP -2		
	Dir. IP	**Puerto**
Origen=		
Destino=		

Datagrama IP -4		
	Dir. IP	**Puerto**
Origen=		
Destino=		

Tabla de Traducción de NAT			
Lado WAN		**Lado LAN**	
Dir. IP	**Puerto**	**Dir. IP**	**Puerto**

Solución:

Datagrama IP -1		
	Dir. IP	**Puerto**
Origen=	10.0.1.11	3440
Destino=	128.119.167.184	80

Datagrama IP -2		
	Dir. IP	**Puerto**
Origen=	135.122.192.213	5321
Destino=	128.119.167.184	80

Datagrama IP -3		
	Dir. IP	**Puerto**
Origen=	128.119.167.184	80
Destino=	135.122.192.213	5321

Datagrama IP -4		
	Dir. IP	**Puerto**
Origen=	128.119.167.184	80
Destino=	10.0.1.11	3440

Tabla de Traducción de NAT			
Lado WAN		**Lado LAN**	
Dir. IP	**Puerto**	**Dir. IP**	**Puerto**
135.122.192.213	**5321**	**10.0.1.11**	**3440**

APELLIDOS:	**NOMBRE:**

Problema 3 (2 puntos)
Conteste en la hoja del Enunciado

Según los estudios de mercado realizados por un ISP se prevé una demanda de servicio por parte de organizaciones de cuatro tipos principalmente:

- Tipo 1, con necesidades de hasta 4096 direcciones
- Tipo 2, hasta 1024 direcciones
- Tipo 3, hasta 256 direcciones
- Tipo 4, hasta 128 direcciones

Para cubrir esta demanda, el ISP ha obtenido el prefijo 135.204.0.0/14. En función de las previsiones sobre el número de organizaciones de cada tipo, se decide preasignar el espacio de direcciones (ED) del ISP de la forma siguiente:

- Una cuarta parte a organizaciones tipo 1
- Una cuarta parte a organizaciones de tipo 2
- Una octava parte a organizaciones de tipo 3
- Una octava parte a organizaciones de tipo 4.

Dejando el resto reservado para solicitudes de organizaciones con requisitos distintos o para futuros usos.
Suponga que la división del Espacio de Direcciones en bloques se realiza según el orden siguiente: a las organizaciones de tipo 1 se les asigna un bloque de direcciones a partir de la dirección 135.204.0.0, a las de tipo 2 un bloque de direcciones justo a continuación del bloque de tipo 1, y así sucesivamente, dejando en último lugar el bloque de direcciones reservadas.

Apartado 3.1 (0,5 p) ¿Cuál es el número total de direcciones de que dispone el proveedor?

Apartado 3.2 (0,5 p) Considere la asignación del conjunto total de prefijos (los que se asignan directamente y los que se dejan libres para futuro uso). ¿Cuántas direcciones se dedican a organizaciones tipo 1? ¿A cuántas organizaciones tipo 1 puede dar servicio el ISP?. Ídem para tipos 2, 3 y 4. ¿Cuántas direcciones quedan reservadas?.
Para responder a esta pregunta complete la siguiente tabla:

	Número de direcciones	Número de organizaciones
Tipo 1		
Tipo 2		
Tipo 3		
Tipo 4		
Reserva		XXXXXXXXXXXXXXX

Apartado 3.3 (1 p) ¿Cuál es el la dirección de la primera red prefijo de tipo 1?¿Cuál es la máscara asociada a los prefijos tipo 1? Ídem para los tipos 2, 3 y 4.

Para responder a esta pregunta complete la siguiente tabla:

Primera Red Tipo 1:	
Máscara asociada a los prefijos Tipo 1:	

Primera Red Tipo 2:	
Máscara asociada a los prefijos Tipo 2:	

Primera Red Tipo 3:	
Máscara asociada a los prefijos Tipo 3:	

Primera Red Tipo 4:	
Máscara asociada a los prefijos Tipo 4:	

Solución:

Apartado 3.1

2^{18}=262.144 direcciones

Apartado 3.2

	Nº Direcciones	Nº Organizaciones
Tipo 1:	2^{16}=**65536**	65536/4096=**16**
Tipo 2:	2^{16}=**65536**	65536/2014=**64**
Tipo 3:	2^{15}=**32768**	32768/256=**128**
Tipo 4:	2^{15}=**32768**	32768/128=**256**
Reservado:	65536	XXXXXXXXX

Apartado 3.3

Primera Red Tipo 1: 135.204.0.0 (**10000111.11001100**.00000000.00000000)
Máscara asociada a los prefijos Tipo 1: 255.255.240.0 (**11111111.11111111**.11110000.00000000)

Primera Red Tipo 2: 135.205.0.0 (**10000111.11001101**.00000000.00000000)
Máscara asociada a los prefijos Tipo 2: 255.255.252.0 (**11111111.11111111**.11111100.00000000)

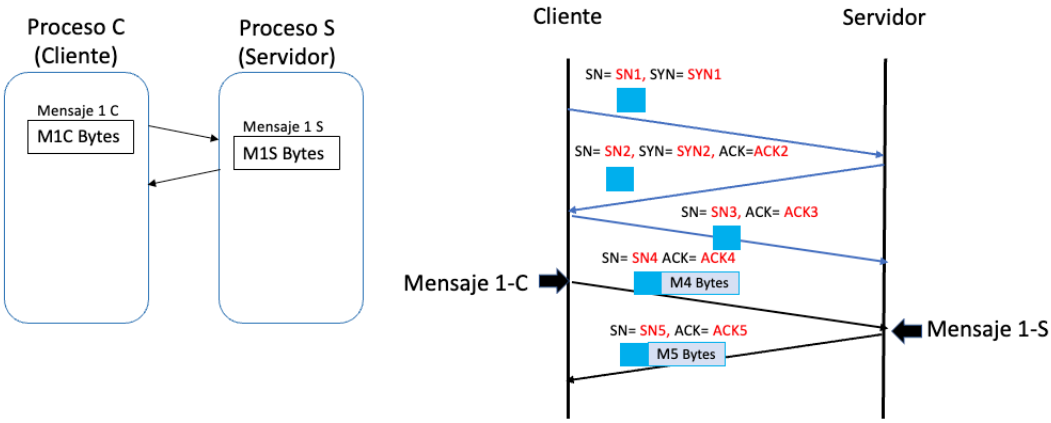
Primera Red Tipo 3: 135.206.0.0 (**10000111.11001110**.00000000.00000000)
Máscara asociada a los prefijos Tipo 3: 255.255.255.0 (**11111111.11111111**.11111111.00000000)

Primera Red Tipo 4: 135.206.128.0 (**10000111.11001110**.10000000.00000000)
Máscara asociada a los prefijos Tipo 4: 255.255.255.128 (**11111111.11111111**.11111111.10000000)

APELLIDOS:	**NOMBRE:**

Problema 4 (1 punto)
Conteste en la hoja del Enunciado

Observe la Figura siguiente. Se tiene un intercambio de mensajes entre dos procesos de aplicación como se muestra en la Figura de la Izquierda, donde el Cliente tiene un Mensaje a enviar M1C = 1353 bytes y el Servidor también tiene un mensaje para enviar M1S = 2815 bytes. Este intercambio de mensajes se realiza utilizando el protocolo TCP.



Una vez realizado el establecimiento de sesión con los valores SN1=99 y SN2=599, se inicia el intercambio de mensajes entre Cliente y Servidor como se indica en la Figura de la Derecha.
Suponiendo una MSS de 1460 bytes se piden los valores de ACK5 y M4.

NOTA:
MSS es la máxima cantidad de bytes de datos que se pueden transportan en un segmento. MSS= MTU - cabecera TCP – Cabecera IP

Respuesta:

ACK5=	
M4=	

Solución:

M4 = M1C = 1353
Como se puede ver es menor que el MSS.

ACK5 = SN1 +1 + M1C = 99+1+1353 = 1453